المحطة الرابعة · اختبار الفهم السريع والتحقق التربوي والتعليمي للوحدة

دراسة حالة طالبتين وخطة تمايز فردية متدرجة بثلاثة مستويات

Tiered Lesson Plan · مع اختبار مواقف تطبيقية

منصة رخصة علو للمعلم المتمكن (OCE) · مجمع مدارس علو الأهلية · العام الدراسي 1448هـ

المعلمة: رناد حماد	**المادة:** الرياضيات 1-1	**الصف:** الأول الثانوي (10/1 و 10/2)
الوحدة التدريبية: التعليم المتمايز (OCE)	**الدرس المختار للخطة:** 3-2 زوايا المثلثات (ص 154-160)	**المشرفة التعليمية:** جمانه البكري

نبذة عن المشروع: يوثّق هذا الملف تطبيق مفاهيم وحدة «التعليم المتمايز» على حالتين حقيقيتي الملامح من صفوف الأول الثانوي (مع حجب الأسماء)، إحداهما متفوقة والأخرى بحاجة إلى دعم، ثم بناء خطة درس متدرجة بثلاثة مستويات لدرس «زوايا المثلثات» تراعي الاستعداد والاهتمام ونمط التعلم، وتُختتم باختبار مواقف تطبيقية يقيس القدرة على اتخاذ قرارات التمايز داخل الصف. وقد رُوعي في الخطة محاور «تطبيق التعليم المتمايز» الواردة في الوحدة: التركيز على التمايز عند الإعداد، إبراز نشاط متمايز خلال الحصة، وضوح التمايز في الشرح، عرض فيديو تطبيقي، وتقديم نشاط من الطالبات.

أولًا: الإطار المرجعي المختصر لوحدة التعليم المتمايز

1. المفهوم

التعليم المتمايز (Tomlinson) منهجية تخطيط وتدريس تستجيب للتنوع بين المتعلمين في **الاستعداد** و**الاهتمامات** و**أنماط التعلم**، عبر تكييف أربعة عناصر: **المحتوى** (ما تتعلمه الطالبة)، **العملية** (كيف تتعلمه)، **المنتج** (كيف تُظهر تعلمها)، و**بيئة التعلم**. والهدف واحد للجميع، أما الطريق إليه فمتعدد.

2. التقليدي مقابل المتمايز

المحور	الصف التقليدي	الصف المتمايز
نقطة الانطلاق	الكتاب والخطة الزمنية	التقييم التشخيصي لاستعداد الطالبات
المهمة	مهمة واحدة للجميع	مهام متدرجة (Tiered) بهدف واحد ومسارات مختلفة
التجميع	ثابت أو عشوائي	مرن ومتغير وفق الهدف والبيانات
التقييم	ختامي في نهاية الوحدة	مستمر: تشخيصي وتكويني وختامي، يوجّه التدريس لحظيًا
دور المعلمة	ناقلة للمعلومة	مصمّمة للمسارات وميسّرة ومتجوّلة بين المجموعات
النجاح	مقارنة الطالبة بزميلاتها	نمو كل طالبة قياسًا بنقطة انطلاقها

3. استراتيجيات الفصل المعتمدة في هذه الخطة

- **المهام المتدرجة (Tiered Tasks):** ثلاثة مستويات من المهمة نفسها بدرجات تعقيد ودعم مختلفة.
- **التجميع المرن:** مجموعات تُشكَّل بعد التقييم التشخيصي وتتغير خلال الوحدة.
- **التدريس المصغّر (Mini-lesson):** شرح قصير مركّز لمجموعة تحتاجه بينما تعمل البقية.
- **لوحة الاختيار (Choice Board):** تمايز المنتج بإتاحة أكثر من شكل لإظهار التعلم.

- **السقالات التعليمية:** بطاقات قواعد، نماذج محلولة، خطوات مرقمة، أدوات محسوسة.
- **تعليم الأقران:** الطالبة المتمكنة تشرح لزميلتها بلغة قريبة، فتعمّق فهمها هي أيضًا.

4. التقييم المستمر

تشخيصي قبل الدرس (3 أسئلة سريعة على المتطلبات السابقة) لتوزيع المستويات، **تكويني** أثناءه (إشارات الألوان، أسئلة التجوال، السبورات الصغيرة)، و**ختامي قصير** في نهايته (تذكرة خروج بثلاثة مستويات) لاتخاذ قرار الحصة التالية: من ينتقل لمستوى أعلى، ومن يحتاج تدريسًا مصغّرًا إضافيًا.

ثانيًا: دراسة الحالة – طالبتان من الصف الأول الثانوي

حُجبت الأسماء ورُمز للطالبتين بـ (أ) و(ب). مصادر البيانات: نتائج اختبار الفترة الأولى، اختبار تشخيصي قصير في المتطلبات السابقة للفصل الثالث، سجل الملاحظة الصفية لأسبوعين، ومقابلة قصيرة مع كل طالبة عن اهتماماتها وطريقتها المفضلة في التعلم.

المحور	الطالبة (أ) – متفوقة	الطالبة (ب) – بحاجة إلى دعم
الاستعداد (البيانات)	اختبار الفترة الأولى 19/20. الاختبار التشخيصي 3/3 (علاقات زوايا المتوازيين، حل معادلة من الدرجة الأولى، مجموع زوايا المثلث من المرحلة المتوسطة). تنهي الواجب قبل الزميلات وتسأل عن «لماذا».	اختبار الفترة الأولى 11/20. الاختبار التشخيصي 1/3: تميّز الزوايا المتناظرة بالرسم، وتتعثر في نقل المعادلة إلى الصورة … = x وفي الربط بين الشكل والمعادلة. تعرف أن مجموع زوايا المثلث 180° لكنها لا توظّفه عند وجود مجهول.
نقاط القوة	سرعة الاستنتاج، تمثيل جبري سليم، قيادة طبيعية في المجموعة، ثقة في التعبير أمام الصف.	مثابرة عند وجود خطوات واضحة، تعمل جيدًا مع الأدوات المحسوسة والرسم، تتجاوب مع التشجيع الفوري، خطها وتنظيمها جيدان.
الاحتياجات	تحدٍّ يمنع الملل (مسائل التحصيلي، البرهان، المسائل متعددة الخطوات)، وفرصة لتعليم الأقران حتى تتحول السرعة إلى عمق.	تجزئة المهمة إلى خطوات مرقمة، بطاقة قاعدة أمامها، نماذج محلولة، وقت إضافي قصير، وتغذية راجعة فورية بعد كل خطوة لا بعد المسألة كلها.
نمط التعلم والاهتمام	منطقي-لفظي؛ تحب التحدي والمنافسة (ألعاب شدّ الحبل والكاهوت) وتهتم بالاختبار التحصيلي.	بصري-حركي؛ تحب القصّ والتركيب والرسم والتلوين، وتستجيب للأمثلة من الحياة (تصميم الداخلي، الأثاث).
السلوك الصفي	قد تجيب قبل أن تفكر الأخريات فتُضعف مشاركتهن.	تتردد في رفع يدها وتفضّل السؤال الفردي، وتتجنب السبورة أمام الصف.
الهدف الفردي (SMART) للوحدة	بنهاية الفصل الثالث تحلّ مسائل زوايا المثلث والزاوية الخارجية متعددة الخطوات بنسبة إتقان 90% وتقدّم برهانًا مكتوبًا لنظرية واحدة.	بنهاية الفصل الثالث تُوجد قياس زاوية مجهولة في مثلث (قياسات عددية ثم بمتغير بسيط) بنسبة إتقان 80%، وتشرح خطوة واحدة أمام مجموعتها الصغيرة.
الاستجابة التعليمية	المستوى 3 (الإثراء) + دور «قائدة مجموعة» + مهام مفتوحة النهاية + تذكرة خروج بمسألة تحدٍّ.	المستوى 1 (التأسيس) مع سقالات تُسحب تدريجيًا، ثم الانتقال إلى المستوى 2 عند إتقان 3 من 4 في تذكرة الخروج.
مؤشرات النجاح	تنفيذ المهمة الإثرائية دون مساعدة، وتحسّن مشاركة زميلاتها في مجموعتها.	الانتقال للمستوى 2 خلال أسبوعين، ورفع اليد طوعًا مرة واحدة على الأقل في الحصة.
دور الأسرة	إرسال مسألة تحدٍّ أسبوعية عبر منصة علو.	بطاقة متابعة أسبوعية موجزة (ثلاث خطوات للتدريب المنزلي) ورسالة تعزيز عند كل تقدّم.

ثالثًا: خطة الدرس المتدرجة (Tiered Lesson Plan) – الدرس 3-2 زوايا المثلثات

المادة / الصف	الدرس	الزمن	المصادر
الرياضيات 1-1 · الأول الثانوي	3-2 زوايا المثلثات (كتاب الطالبة ص 154-160)	حصة واحدة (45 دقيقة)	مثلثات ورقية ملونة ومقص، بطاقات قواعد، سبورات صغيرة، عرض تفاعلي بأشكال متحركة، تذاكر خروج بثلاثة ألوان

1. الأهداف المشتركة لجميع المستويات (KUD)

- **تعرف (Know):** نظرية مجموع زوايا المثلث (180°)، نظرية الزاوية الخارجية، نتيجة: الزاويتان الحادتان في المثلث القائم متتامتان.
- **تفهم (Understand):** أن العلاقات بين زوايا المثلث ثابتة مهما تغيّر شكله، وأنها أداة لإيجاد المجهول.
- **تستطيع (Do):** إيجاد قياس زاوية مجهولة في مثلث، وتطبيق نظرية الزاوية الخارجية، وحل مسائل تتضمن متغيرًا.

2. التقييم التشخيصي (أول 4 دقائق) ومعيار توزيع المستويات

ثلاثة أسئلة على السبورات الصغيرة: (1) إذا كان n ∥ m والزاويتان متبادلتان داخليًا وإحداهما 70°، فما قياس الأخرى؟ (2) حلّي: 2x + 30 = 90. (3) في مثلث زاويتاه 40° و 60°، ما الثالثة؟ – **التوزيع:** صفر أو إجابة واحدة صحيحة ← المستوى 1، 2 صحيحة ← المستوى 2، 3 صحيحة ← المستوى 3. التجميع مرن ويُعاد النظر فيه بعد تذكرة الخروج.

3. التمايز في المحتوى والعملية والمنتج عبر المستويات الثلاثة

العنصر	المستوى 1 · التأسيس والدعم الطالبة (ب) ومن في مستواها	المستوى 2 · التطبيق المستوى المتوقع للصف	المستوى 3 · الإثراء والتحدي الطالبة (أ) ومن في مستواها
المحتوى	النظرية بصياغة مبسطة على بطاقة قاعدة: «الزوايا الثلاث مجموعها 180°»، مع مثال محلول مرقم الخطوات. القياسات أعداد صحيحة فقط.	النظرية ونتيجتها (المثلث القائم) ونظرية الزاوية الخارجية، كما في الكتاب (أمثلة 1-3).	النظريات نفسها + فكرة البرهان (لماذا 180°؟ عبر مستقيم موازٍ للقاعدة) + صياغة التحصيلي للمسائل.
العملية (النشاط)	قصّ زوايا مثلث ورقي ولصقها متجاورة على خط مستقيم (محسوس)، ثم 4 مسائل بقياسات عددية مع فراغات موجهة: (… + … + …) = 180. المعلمة تقدّم تدريسًا مصغّرًا (5 دقائق) لهذه المجموعة.	مشاهدة الشكل المتحرك (الزوايا تجتمع لتكوّن نصف دائرة)، ثم حل «تحقق من فهمك» 1-3 ومسائل «تأكد» 1، 4، 7 من الكتاب في ثنائيات، مع متغير في معادلة من خطوتين.	مسألة مفتوحة: «صمّمي مثلثًا زواياه x، 2x، 3x ثم مثلثًا تكون زاويته الخارجية ضعف إحدى الداخليتين البعيدتين» + مسألتان بصيغة التحصيلي + كتابة برهان نظرية الزاوية الخارجية بخطوات مبررة. ثم دور «معلمة قرينة» عند الحاجة.
المنتج	المثلث الورقي الملصق + ورقة المسائل الأربع مكتملة + شرح شفهي لخطوة واحدة أمام المجموعة.	ورقة الحل على نموذج الكتاب + سؤال من تأليف الثنائي يُعرض على السبورة.	برهان مكتوب + مسألة تحدٍّ من تأليفها تُستعمل في لعبة شدّ الحبل نهاية الحصة (نشاط مقدَّم من الطالبات).
السقالات والدعم	بطاقة قاعدة، نموذج محلول، خطوات مرقمة، أدوات محسوسة، تغذية راجعة بعد كل خطوة، وقت إضافي 3 دقائق.	تلميح واحد عند التعثر («ما مجموع الزوايا؟»)، مراجعة الحل مع الثنائية قبل التسليم.	سؤال سقراطي بدل التلميح («هل تصح نظريتك لكل مثلث؟»)، ومعيار جودة للبرهان.
معيار الإتقان	3 من 4 مسائل صحيحة ← الانتقال للمستوى 2.	5 من 6 صحيحة مع كتابة الخطوات.	البرهان مقبول وفق المعيار + مسألتا التحصيلي صحيحتان.

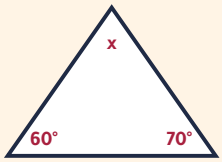
4. سير الحصة (45 دقيقة) وموضع التمايز في كل مرحلة

الزمن	المرحلة	الإجراء	موضع التمايز
4-0	**تهيئة وتقييم تشخيصي**	ثلاثة أسئلة على السبورات الصغيرة، رفع السبورات معًا، توزيع البطاقات الملونة للمستويات.	تجميع مرن مبني على بيانات لحظية.
12-4	**الاستكشاف المشترك**	كل طالبة تقصّ زوايا مثلثها الورقي وتجمعها على خط مستقيم؛ عرض الشكل المتحرك (فيديو تطبيقي) على الشاشة؛ صياغة النظرية بلغة الطالبات.	وضوح التمايز في الشرح: مثال واحد يُشرح بثلاث لغات: محسوس، بصري، رمزي.
30-12	**العمل المتدرج في المجموعات**	كل مجموعة تنفذ مهمة مستواها؛ المعلمة تبدأ بتدريس مصغّر لمجموعة المستوى 1 (5 دقائق) ثم تتجوّل بأسئلة متدرجة.	النشاط المتمايز الرئيس (محتوى + عملية + منتج).

38-30	**العرض وتعليم الأقران**	طالبة من كل مستوى تعرض منتجها؛ الطالبة (أ) تدير سؤال التحدي في لعبة شدّ الحبل بين فريقي الصف؛ الطالبة (ب) تشرح خطوة واحدة أمام مجموعتها.	نشاط مقدَّم من الطالبات، ومنتج متمايز.
45-38	**تذكرة الخروج والقرار**	تذكرة خروج بثلاثة ألوان (أدناه)، تُفرز فورًا لتحديد مجموعات الحصة التالية والواجب المتدرج.	التقييم المستمر يقود القرار.

5. تذكرة الخروج المتدرجة (الدقائق السبع الأخيرة)

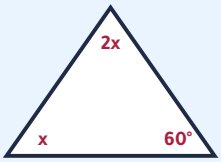
المستوى 1



أكملي: x = 180 − (60 + 70) = ……

ثم: مثلث زاويتاه 90° و 35°، الثالثة = ……

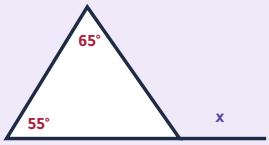
المستوى 2



أوجدي قيمة x ثم قياس كل زاوية.

ثم: زاوية خارجية لمثلث قياسها 120° وإحدى البعيدتين 45°، فما الأخرى؟

المستوى 3



أوجدي x بطريقتين مختلفتين، ثم اكتبي جملة تبرّر لماذا تتفق الطريقتان دائمًا.

قرار ما بعد التذكرة: إتقان كامل في المستوى 1 ← الانتقال للمستوى 2 في الحصة التالية؛ تعثر في المستوى 2 ← تدريس مصغّر 5 دقائق بداية الحصة القادمة؛ إتقان المستوى 3 ← مهمة إثرائية من مسائل التحصيلي عبر منصة علو. الواجب المنزلي متدرج أيضًا: (1) تمارين 1-6 ص 158، (2) تمارين 7-14، (3) تمارين 15-20 + مسألة التحدي.

6. الخطة الفردية لطالبتي الحالة داخل هذا الدرس

الطالبة (أ) – المستوى 3

- تبدأ مباشرة بمسألة التصميم المفتوحة دون المرور بالأمثلة الروتينية.
- تكتب برهان نظرية الزاوية الخارجية وفق معيار (المعطى، المطلوب، الخطوات المبررة، النتيجة).
- تؤلف سؤال التحدي للعبة شدّ الحبل وتدير جولته (نشاط من الطالبات).
- عند انتهائها مبكرًا: دور «معلمة قرينة» في مجموعة المستوى 2 بقاعدة «اسألي ولا تُعطي الجواب».
- التغذية الراجعة لها عن جودة التبرير لا عن صحة الناتج فقط.

الطالبة (ب) – المستوى 1 ثم الانتقال

- تجلس قرب المعلمة في مجموعة من ثلاث طالبات، أمامها بطاقة القاعدة والنموذج المحلول.
- النشاط المحسوس أولًا (قصّ الزوايا) لأن نمطها بصري-حركي، ثم الانتقال للرمز تدريجيًا.
- المسائل الأربع بفراغات موجهة، وتغذية راجعة بعد كل خطوة، وتشجيع لفظي محدد («خطوة الطرح صحيحة»).
- تشرح خطوة واحدة لزميلتيها في المجموعة الصغيرة بدل السبورة الكبيرة.
- تذكرة خروج المستوى 1؛ عند 3 من 4 تنتقل للمستوى 2 في الحصة التالية وتُسحب بطاقة القاعدة تدريجيًا.

7. تمايز بيئة التعلم

- ثلاث مناطق عمل واضحة بألوان البطاقات، ومنطقة قرب المعلمة لمجموعة الدعم، ومنطقة هادئة لمجموعة الإثراء.
- قواعد معلنة: «يحق لكل طالبة أن تعمل بطريقتها، ويُطلب من الجميع الهدف نفسه».
- أدوات متاحة للجميع دون وصم: من تريد بطاقة القاعدة تأخذها من الطاولة الجانبية.

رابعًا: اختبار المواقف التطبيقية (10 مواقف)

اختاري القرار الأكثر اتساقًا مع مبادئ التعليم المتمايز، ثم راجعي مفتاح الإجابة والتبرير في نهاية القسم.

الموقف 1: بعد التقييم التشخيصي اكتشفتِ أن 6 طالبات لا يتقنّ حل معادلة من خطوتين، وهي متطلب سابق لدرس اليوم. القرار الأنسب:

(أ) تأجيل الدرس حتى يتقن الجميع المعادلات.

(ب) تقديم تدريس مصغّر للست طالبات مع مهمة ذات سقالات، بينما تبدأ البقية بمهمة مستواها.

(ج) شرح المعادلات للصف كله من جديد.

(د) تكليفهن بالمتابعة فقط والحل لاحقًا في المنزل.

الموقف 2: طالبة متفوقة تنهي المهمة في ثلث الوقت وتبدأ بإزعاج زميلاتها. التصرف الأكثر اتساقًا مع التمايز:

(أ) إعطاؤها 10 مسائل إضافية من النوع نفسه.

(ب) تكليفها بتصحيح أوراق زميلاتها.

(ج) مهمة إثرائية مختلفة في العمق (مسألة مفتوحة أو برهان) أو دور معلمة قرينة بقواعد واضحة.

(د) السماح لها بالخروج مبكرًا.

الموقف 3: تريدين تمييز «المنتج» في درس زوايا المثلث. أي الخيارات يحقق ذلك؟

(أ) إعطاء الجميع ورقة العمل نفسها بوقت مختلف.

(ب) إتاحة إظهار التعلم عبر: حل مكتوب، أو شرح مصوَّر قصير، أو تصميم مسألة وحلها.

(ج) تقسيم الصف حسب الدرجات بشكل دائم.

(د) تقليل عدد الأسئلة للجميع.

الموقف 4: أثناء التجوال لاحظتِ أن مجموعة المستوى 2 أنهت مهمتها بسهولة وبسرعة. القرار:

(أ) إبقاؤها على المهمة نفسها حتى نهاية الوقت.

(ب) نقلها إلى مهمة المستوى 3 فورًا؛ فالتجميع مرن ويتغير وفق الأداء.

(ج) إعادة تشكيل المجموعات في الحصة القادمة فقط.

(د) مكافأتها بوقت حر.

الموقف 5: طالبة تحتاج إلى دعم ترفض الجلوس في «مجموعة الدعم» خجلًا. الإجراء الوقائي الأفضل:

(أ) إجبارها على الجلوس فيها.

(ب) تسمية المجموعات بأسماء محايدة (ألوان/أشكال)، وتدوير المهام بحيث يمر الجميع بمجموعات مختلفة، وإتاحة أدوات الدعم للجميع دون وصم.

(ج) إعفاؤها من النشاط.

(د) إعلان أسباب التوزيع للصف.

الموقف 6: أي أدوات التقييم الآتية تخدم اتخاذ قرار تمايز فوري في الحصة نفسها؟

(أ) اختبار الفترة.

(ب) تذكرة الخروج وإشارات الألوان والسبورات الصغيرة.

(ج) الواجب المنزلي المصحح بعد أسبوع.

(د) درجة الفصل الماضي.

الموقف 7: خططتِ ثلاث مهام متدرجة، فاتضح أن المستوى 1 كان «أسئلة أقل» فقط من المستوى 2. الخلل هنا:

(أ) لا خلل؛ تقليل العدد تمايز كافٍ.

(ب) التدرّج يجب أن يكون في مقدار الدعم ودرجة التعقيد والتجريد، لا في عدد الأسئلة فقط.

(ج) يجب أن يكون المستوى 1 درسًا مختلفًا تمامًا.

(د) يجب إلغاء المستويات والاكتفاء بمهمة واحدة.

الموقف 8: طالبة متفوقة بصرية تمل من المسائل الجبرية الصرفة. أفضل استجابة لاهتمامها ونمطها:

(أ) إلزامها بالمسائل الجبرية لأنها الأهم في الاختبار.

(ب) مهمة تحدٍّ قائمة على التصميم الهندسي (مثلاً تصميم مثلث بشروط زوايا) تنتهي بتمثيل جبري.

(ج) استبدال المادة بنشاط فني.

(د) تخفيض مستواها إلى المستوى 2.

الموقف 9: عند شرح النظرية للصف كله، كيف يظهر «وضوح التمايز في الشرح»؟

(أ) شرح النظرية مرة واحدة بالرموز.

(ب) تقديم الفكرة الواحدة بثلاثة تمثيلات: محسوس (قصّ الزوايا)، بصري (شكل متحرك)، رمزي (المعادلة)، مع أسئلة متدرجة الصعوبة أثناء الشرح.

(ج) شرحها ثلاث مرات بالطريقة نفسها.

(د) ترك الشرح للطالبات المتفوقات.

الموقف 10: في نهاية الوحدة، ما المؤشر الأدق على نجاح التمايز؟

(أ) حصول الجميع على الدرجة نفسها.

(ب) تقدّم كل طالبة قياسًا بنقطة انطلاقها، وانتقال طالبات من مستوى إلى أعلى، واتساع دائرة المشاركة.

(ج) انتهاء المنهج في الوقت المحدد.

(د) قلة الأسئلة الموجهة للمعلمة.

مفتاح الإجابة والتبرير

الموقف	الإجابة	التبرير التربوي
1	**(ب)**	التدريس المصغّر مع السقالات يعالج الفجوة دون تعطيل بقية الصف، وهو جوهر التجميع المرن.
2	**(ج)**	الإثراء يكون في العمق والتعقيد لا في الكمية؛ «المزيد من الشيء نفسه» ليس تمايزًا.
3	**(ب)**	تمايز المنتج يعني تعدد طرق إظهار التعلم مع ثبات الهدف ومعيار الجودة.
4	**(ب)**	المرونة اللحظية في التجميع هي الفارق بين المتمايز والتقليدي.
5	**(ب)**	بيئة التعلم المتمايزة تحمي كرامة المتعلمة وتجعل الدعم خيارًا متاحًا لا علامة فارقة.
6	**(ب)**	التقييم التكويني السريع هو ما يوجّه التدريس لحظيًا؛ الأدوات الأخرى ختامية أو متأخرة.
7	**(ب)**	المهام المتدرجة تتدرج في السقالات والتعقيد مع هدف مشترك.
8	**(ب)**	التمايز وفق الاهتمام ونمط التعلم لا يعني خفض السقف؛ بل الوصول للهدف نفسه من مدخل مختلف.
9	**(ب)**	تعدد التمثيلات يصل إلى أنماط التعلم المختلفة في الوقت نفسه.
10	**(ب)**	النجاح في الصف المتمايز يُقاس بالنمو الفردي لا بالتطابق.

موقفان مفتوحان (إجابة نموذجية موجزة)

الموقف 11: في حصة زوايا المثلثات، الطالبة (ب) حلّت المسائل العددية بنجاح لكنها توقفت تمامًا عند أول مسألة فيها متغير. صفي إجراءك خلال الدقيقتين التاليتين.

إجابة نموذجية: أعيدها إلى المحسوس ثم الرمز: «ضعي المثلث الورقي أمامك؛ ما مجموع زواياه؟ اكتبيه معادلة: 180 = 70 + 60 + x»، ثم أسأل سؤالًا واحدًا لكل خطوة بدل إعطاء الحل، وأثبّت الخطوة الصحيحة بتعزيز محدد، وأترك لها مسألة مماثلة لتحلها وحدها وأعود بعد دقيقة للتحقق. لا أنقلها إلى سؤال أصعب حتى تنجح في مسألتين متتاليتين.

الموقف 12: الطالبة (أ) قدّمت برهانًا صحيحًا لنظرية الزاوية الخارجية في خمس دقائق وسألت: «وبعدين؟». ما استجابتك التي تحافظ على التحدي وتخدم الصف؟

إجابة نموذجية: أرفع مستوى التجريد لا الكمية: «هل تصح النظرية إذا كانت الزاوية الخارجية عند رأس زاوية منفرجة؟ برهني أو اعطي مثالًا مضادًا»، ثم أكلّفها بتأليف سؤال تحدٍّ للعبة شدّ الحبل بشرط أن يحتاج خطوتين على الأقل، وأمنحها دور «معلمة قرينة» في مجموعة المستوى 2 بقاعدة «اسألي ولا تُعطي الجواب»، فتتحول سرعتها إلى عمق وإلى نفع لزميلاتها.

خامسًا: قائمة التحقق من محاور تطبيق التعليم المتمايز (الوحدة)

✓	المحور	موضعه في هذا الملف وفي التنفيذ الصفي

✔	التركيز على التمايز عند الإعداد	تقييم تشخيصي قبل الدرس، وثلاثة مستويات معدّة مسبقًا في المحتوى والعملية والمنتج، وخطة فردية لطالبتي الحالة.
✔	إبراز نشاط متمايز خلال الحصة	مرحلة العمل المتدرج (الدقائق 12-30) بثلاث مهام ملونة، مع تدريس مصغّر لمجموعة الدعم.
✔	وضوح التمايز في الشرح	الفكرة الواحدة بثلاثة تمثيلات: محسوس (قصّ الزوايا)، بصري (الشكل المتحرك)، رمزي (المعادلة).
✔	عرض فيديو تطبيقي	الأشكال المتحركة في العرض التفاعلي للدرس (الزوايا الثلاث تجتمع في نصف دائرة، والزاوية الخارجية تساوي مجموع البعيدتين).
✔	تقديم نشاط من الطلبة	الطالبات يؤلفن أسئلة التحدي ويدرن جولة شدّ الحبل، وطالبة من كل مستوى تعرض منتجها.

تأمل المعلمة: أبرز ما غيّره التمايز في تخطيطي أنّ نقطة البداية صارت «ماذا تعرف الطالبة الآن؟» لا «أين وصلنا في الكتاب؟»، وأن الطالبة المتفوقة تحتاج تصميمًا مقصودًا بقدر ما تحتاجه الطالبة التي تطلب الدعم؛ فإهمال أي منهما يُضعف الصف كله. وسأتابع أثر الخطة عبر تذاكر الخروج لثلاث حصص متتالية قبل إعادة توزيع المستويات.

معلمة المادة	المشرفة التعليمية	مديرة المدرسة
رناد حماد	جمانه البكري	نور السالم